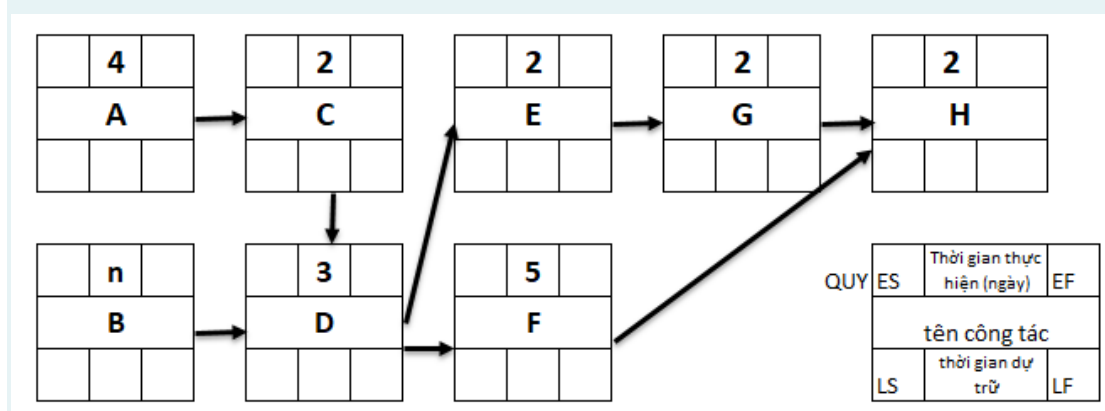


Bài toán 1: (30 ĐIỂM)

Cho sơ đồ mạng AON của một dự án như hình vẽ.



$n = 6$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 7$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

STT	Câu hỏi	$N = 0,2,4,6,8$	$N=1,3,5,7,9$
1	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác D là:	6	7
2	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác C là:	4	4
3	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác F là:	9	10
4	Thời gian bắt đầu sớm nhất ES của công tác G là:	11	12
5	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác C là:	6	7
6	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác E là:	12	13
7	Thời gian kết thúc trễ nhất LF của công tác A là:	4	5
8	Thời gian dự trữ của công tác A là:	0	1
9	Thời gian dự trữ của công tác G là:	1	1
10	Thời gian dự trữ của công tác H là:	0	0
11	(Các) đường Găng (đường tới hạn) của dự án:	ACDFH BDFH	BDFH
12	Tổng thời gian cần để hoàn thành dự án:	16	17

Bài 2 (20 ĐIỂM)

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

8	Nhận xét về tiến độ của toàn bộ dự án tại tuần 4 là:	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ	Trễ tiến độ
9	Chi phí để hoàn thành phần việc còn lại của dự án (ETC) là:	1679.39	1670.89	1662.47	1654.14	1645.89	1637.72	1629.63	1621.62	1613.69	1605.84
10	Ước tính lại tổng chi phí để hoàn thành dự án (EAC) là:	4079.39	4070.89	4062.47	4054.14	4045.89	4037.72	4029.63	4021.62	4013.69	4005.84

Bài toán 3 (15 ĐIỂM)

Cho dự án Beta với các thông tin như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian lạc quan a (ngày)	Thời gian thường gặp m (ngày)	Thời gian bi quan b (ngày)
A	-	2	2	2
B	-	1	4	13
C	A	2	3	4
D	A	2	3	10
E	C	6	8	10
F	B	4	6	8

Lưu ý:

$n = 2$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 0,2,4,6,8

$n = 4$, nếu số cuối trong MSSV của bạn là 1,3,5,7,9

STT	Câu hỏi	N = 0,2,4,6,8	N = 1,3,5,7,9
1	Thời gian hoàn thành dự án kỳ vọng	13 ngày	13 ngày
2	Giá trị Z khi thời gian mong muốn hoàn thành là 1n ngày	-1.34	1.34
3	Xác suất để hoàn thành dự án Beta trong 1n ngày	9%	91%

Bài toán 4 (20 ĐIỂM)

Cho thông tin dự án Alpha như sau:

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Số công lao động/ tuần
A	-	3	5
B	-	2	2
C	-	7	4
D	C	2	3
E	A	3	4
F	-	4	3

N là số cuối trong MSSV, VD: MSSV: 19201234 thì N = 4

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Xác định đường Găng của dự án	C-D
2	Thời gian cần để hoàn thành dự án	9 TUẦN
3	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực cao nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?	14 CÔNG, TUẦN 1&2
4	Khi chưa thực hiện điều hòa, nhu cầu nguồn lực thấp nhất là bao nhiêu? Vào thời điểm nào?	3 CÔNG, TUẦN 8&9